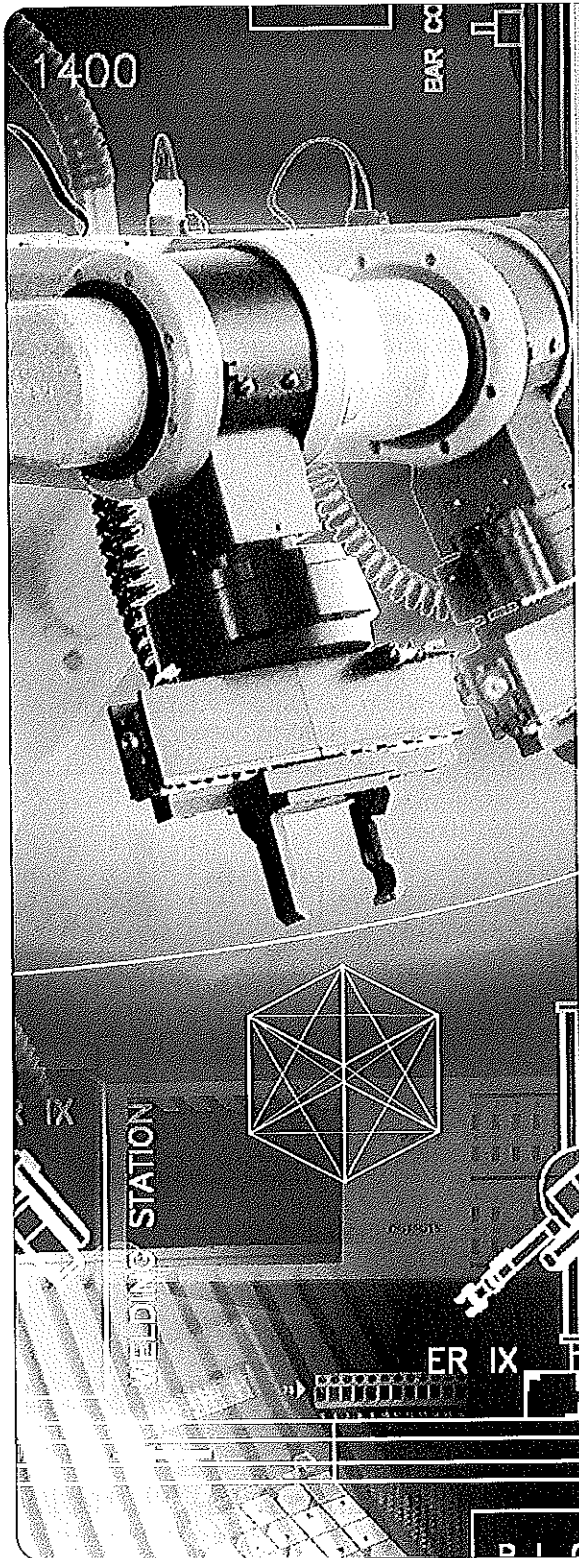




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.
0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung
Teil A

Sommer 2022

S22 0942 K1

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grauer Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein. Sind diese Angaben bereits eingetragen, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung“

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld **A** im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 4).

Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld **A** ankreuzen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld **A** unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld **A** dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind im Heft wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1 A	2 A	3 A	4 X
1 1	2 1	3 1	4 1
2 2	2 2	2 2	2 2
3 3	3 3	3 3	3 3
4 4	4 4	4 4	4 4
5 5	5 5	5 5	5 5
13 A	14 X	15 X	16 A
1 1	1 1	1 1	1 1
2 2	2 2	2 2	2 2
3 3	3 3	3 3	3 3
4 4	4 4	4 4	4 4
5 5	5 5	5 5	5 5

Abb. 1

3

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungstermin

Kennzeichen: 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Prüfungsnummer: 1

Berufsnummer: 1

Vor- und Familiennamen und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungstermin

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:

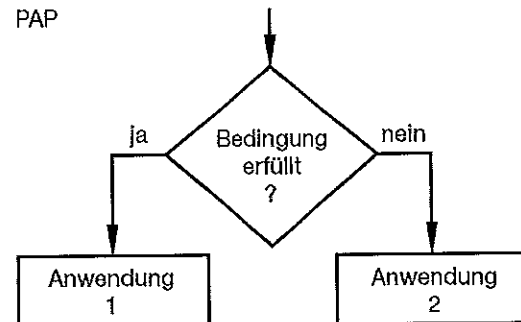
- Ihre Berufsnummer
- Ihre Prüfungsnummer
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Prüfungsart und -termin
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „Arbeitsplanung“
- Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld **A** an
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
 - bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

1

Was wird durch den abgebildeten Teil des Programmablaufplans (PAP) dargestellt?

- 1 Eine Programmschleife
- 2 Eine einfache Alternative
- 3 Eine mehrfache Alternative
- 4 Eine geplante Wiederholung
- 5 Eine Sprunganweisung

PAP

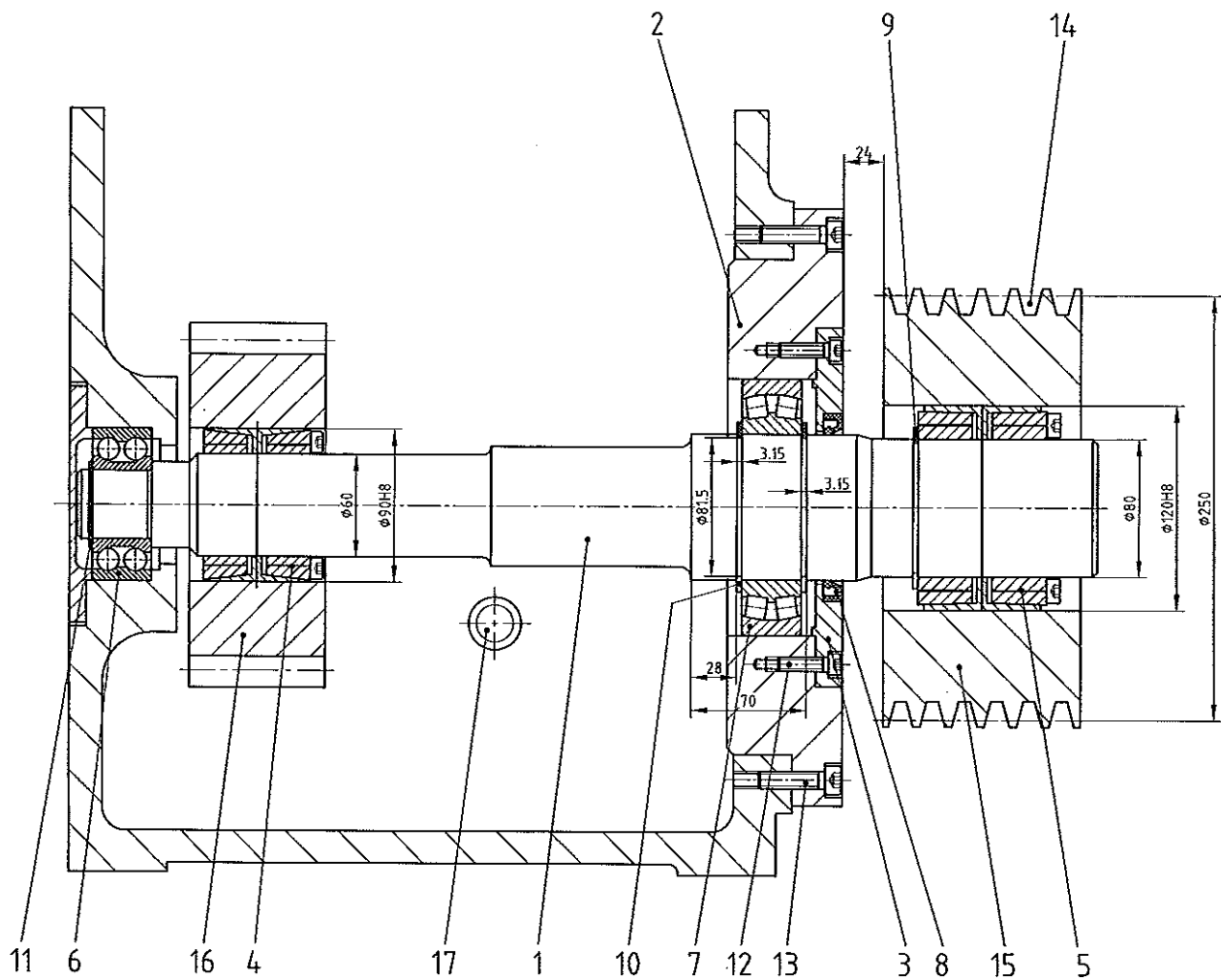


2

Welche Aussage über den Datenaustausch zwischen internen Baugruppen einer SPS (CPU, Ein- und Ausgabebaugruppen) ist richtig?

- 1 Der Datenaustausch erfolgt seriell über Klemmleisten und Verbindungsleitungen.
- 2 Der Datenaustausch erfolgt parallel über einen Datenbus.
- 3 Der Datenaustausch erfolgt seriell über Lichtwellenleiter.
- 4 Der Datenaustausch erfolgt parallel über Lichtwellenleiter.
- 5 Der Datenaustausch erfolgt parallel über Koaxialleitungen.

Weiter nächste Seite!



1	Ölschauglas DN 25, M35 x 1,5		Polyamid	17	
1	Zahnrad $m = 4, z = 40$		16MnCr5	16	
1	Keilriemenscheibe SPB dw 250		10S20	15	
6	Keilriemen SPB 2650 LW			14	
8	Zylinderschraube M8 x 30	ISO 4762	8.8	13	
6	Zylinderschraube M10 x 40	ISO 4762	8.8	12	
1	Sicherungsring 40 x 1,75	DIN 471	Federstahl	11	
2	Sicherungsring 85 x 3	DIN 471	Federstahl	10	
1	Sicherungsring 80 x 2,5	DIN 471	Federstahl	9	
1	Radial-Wellendichtring		83FKM575	8	Typ 85-110-12 Bauform B2
1	Pendelrollenlager			7	Typ 222 17 ES
1	Schräglager			6	Typ 3308
1	Spannsatz			5	Typ TAS 3012 Gr: 80 x 120
1	Spannsatz			4	Typ TAS 3012 Gr: 60 x 90
1	Dichtflansch		S235	3	
1	Lagerflansch		S235	2	
1	Antriebswelle		30CrNiMo8	1	
Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Pss.-Nr.	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)

IHK		Antriebswelle	Blatt:
Maßstab			
			Lfd.-Nr.:

Bild a

3 nicht abwählbar!

Bild a. Die Zeichnung zeigt einen Ausschnitt aus der Baugruppe „Antriebswelle“ mit einer Keilriemenscheibe mit Lagerung. Warum sind in der Keilriemenscheibe sechs Rillen eingearbeitet?

- ① Um verschiedene Übersetzungen durch Umlegen des Keilriemens zu erreichen.
- ② Es werden sechs Keilriemen zur Übertragung des Drehmoments benötigt.
- ③ Es können je nach Belastungsfall der Anlage ein bis sechs Riemen aufgelegt werden.
- ④ Es wird die Rille ausgewählt, die mit der Riemenscheibe des Motors in einer Flucht liegt.
- ⑤ Die Rillen werden nacheinander jeweils bis zur Verschleißgrenze genutzt.

4

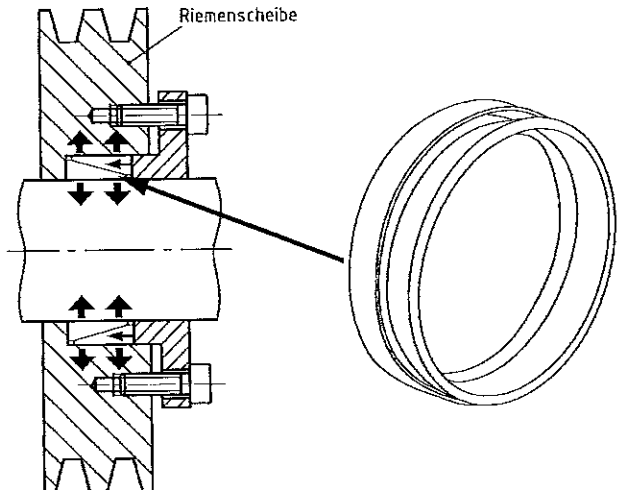
Bild a. Wie wird die Riemenspannung an einer solchen Baugruppe überprüft?

- ① Durch Messen der Keilriemenlänge
- ② Durch Messen der Zugkraft im Keilriemen
- ③ Durch Messen der Eindrücktiefe
- ④ Durch Messen der Keilriemenbreite
- ⑤ Durch Messen der Keilriemenhöhe

5 nicht abwählbar!

Die Riemenscheibe des Hauptspindelantriebs wurde auf die abgebildete Weise montiert. Welche Bezeichnung für das verwendete Befestigungselement ist richtig?

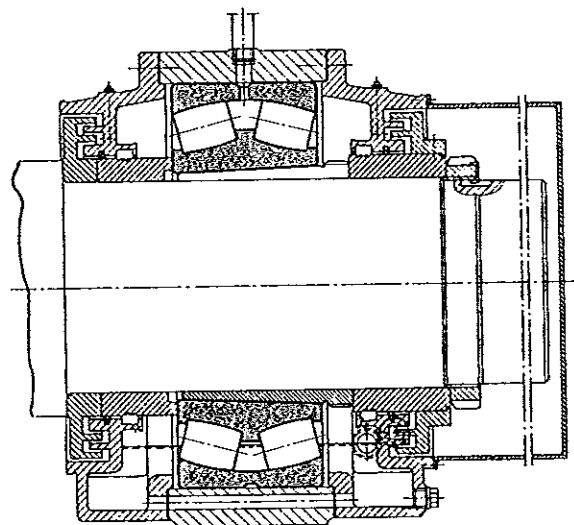
- ① Schrumpfscheibe
- ② Sternscheibe
- ③ Schleifring
- ④ Ringfeder-Spannelement bzw. Spannsatz
- ⑤ Druckhülselement



6

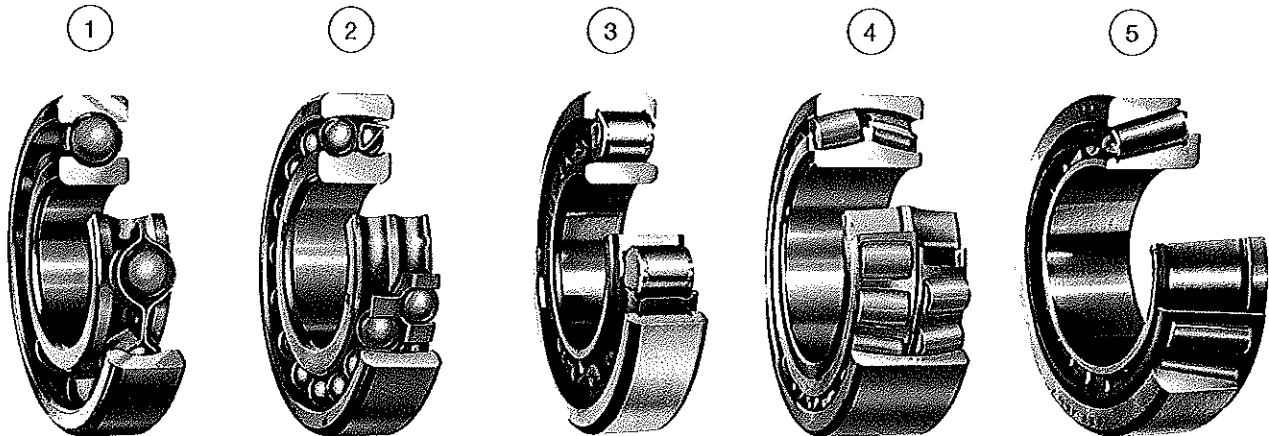
Wie wird das radiale Spiel (Lagerluft) der abgebildeten Lagerung eingestellt?

- ① Durch Anstellen gegen ein zweites Lager in O-Anordnung
- ② Durch Anstellen gegen ein zweites Lager in Tandem-Anordnung
- ③ Durch Anziehen der Nutmutter
- ④ Das radiale Spiel lässt sich bei diesem Lager nicht einstellen
- ⑤ Durch Wahl eines entsprechenden Wellen-Passmaßes



7

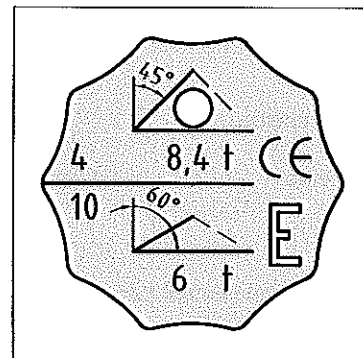
Welches Wälzlager ist als Loslager *nicht* geeignet?



8

Die Abbildung zeigt die Prüfplakette eines Anschlagmittels. Welche Angabe zum Transportieren einer Last lässt sich daraus ableiten?

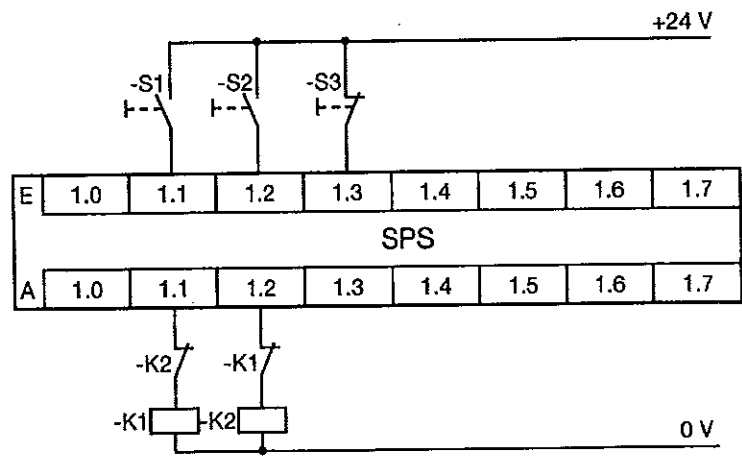
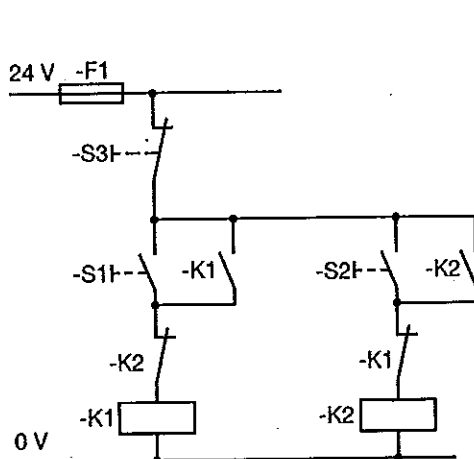
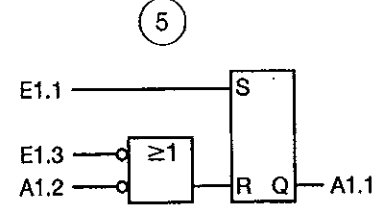
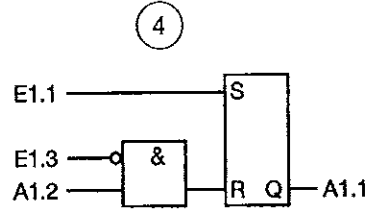
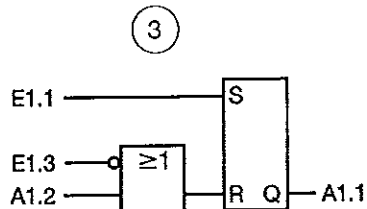
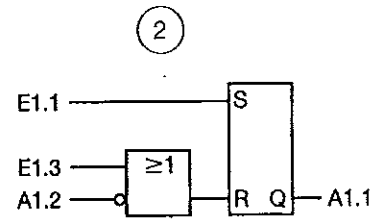
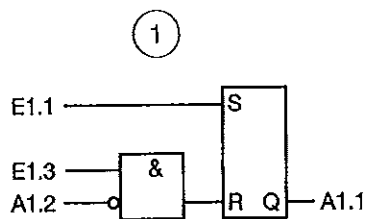
- 1 Die Tragfähigkeit der Kettenstränge beträgt 8,4 t bei einer Temperatur von 45 °C.
- 2 Die maximale Zugfestigkeit beträgt $4 \cdot 10 \text{ N/mm}^2$.
- 3 Bei einem 60°-Neigungswinkel beträgt die Maximallast 6 t.
- 4 Es sind 10 Stränge mit je 4 mm Kettenstärke.
- 5 Die Nennlänge der Kettenstränge liegt zwischen 4 und 10 dm.



9

nicht abwählbar!

Eine Transportbandsteuerung wurde mit einer SPS ausgeführt. Welche Auswahlantwort zeigt den richtigen Funktionsplan zur Ansteuerung von -K1?



10

nicht abwählbar!

Ein Gleichstromsteller mit Pulsbreitensteuerung soll an einem 400-V-Gleichstromnetz eine Spannung von 100 V abgeben. Die Pulsfrequenz beträgt 200 Hz. Wie groß ist die Einschaltzeit t_{ein} (in ms)?

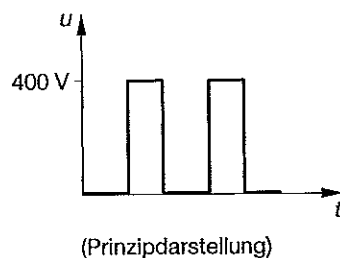
- 1 $t_{\text{ein}} = 7,5 \text{ ms}$
- 2 $t_{\text{ein}} = 5 \text{ ms}$
- 3 $t_{\text{ein}} = 3,75 \text{ ms}$
- 4 $t_{\text{ein}} = 2,5 \text{ ms}$
- 5 $t_{\text{ein}} = 1,25 \text{ ms}$

- ② $t_{\text{ein}} = 5 \text{ ms}$

- 3 $t_{\text{ein}} = 3,75 \text{ ms}$

- 4 $t_{\text{ein}} = 2,5 \text{ ms}$

- 5 $t_{\text{ein}} = 1,25 \text{ ms}$



(Prinzipdarstellung)

Nebenrechnung Aufgabe 10:

Nebenrechnung Aufgabe 10:

In welchem Fall wird zur Drehmomentübertragung diese Welle eingesetzt?

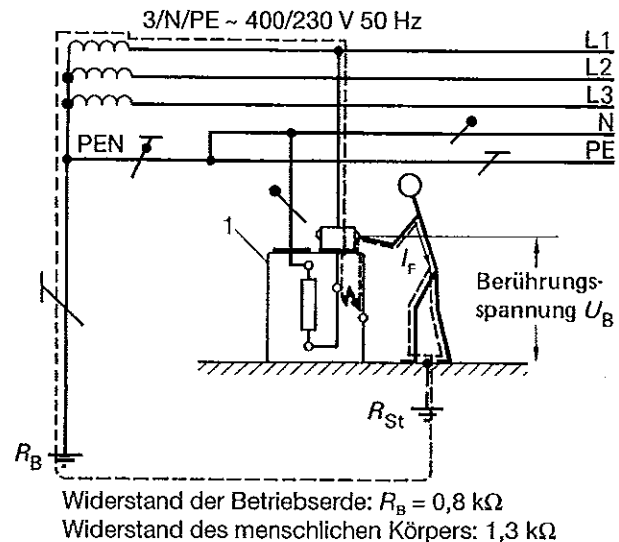
- 1 Wenn die Abtriebsumdrehungsfrequenz kleiner als die Antriebsumdrehungsfrequenz sein muss
- 2 Wenn Antriebs- und Abtriebswellenende nicht miteinander fluchten
- 3 Wenn eine Drehbewegung in eine geradlinige Bewegung umgewandelt werden muss
- 4 Wenn sich Antriebs- und Abtriebswellenende entgegengesetzt zueinander drehen müssen
- 5 Wenn die Welle im Betriebszustand auf Biegung beansprucht wird



12 nicht abwählbar!

Das mit 1 gekennzeichnete Betriebsmittel ist isoliert aufgestellt. Wie hoch ist die Berührungsspannung U_B (in V), wenn der Standortübergangswiderstand $R_{St} = 50 \text{ k}\Omega$ beträgt?

- 1 $U_B = 18,3 \text{ V}$
- 2 $U_B = 12,2 \text{ V}$
- 3 $U_B = 10,1 \text{ V}$
- 4 $U_B = 5,8 \text{ V}$
- 5 $U_B = 3,6 \text{ V}$



Nebenrechnung Aufgabe 12:

13

Bei einem inkremental arbeitenden Drehwinkelgeber fällt kurzzeitig die Versorgungsspannung aus. Welche Aktion muss durchgeführt werden, damit der Drehwinkel wieder korrekt angezeigt werden kann?

- 1 Der Zähler muss über seinen Reset-Eingang auf null gestellt werden.
- 2 Es ist keine Aktion erforderlich, da die Winkelposition trotz kurzzeitigem Spannungsausfall weiterhin richtig erfasst wird.
- 3 Der Drehgeber muss manuell so weit gedreht werden, bis der Zähler null anzeigt.
- 4 Der Drehgeber muss manuell über einen Referenzpunkt gedreht werden.
- 5 Der Drehgeber muss zum Hersteller eingeschickt und neu justiert werden.

14

In welchem Fall darf eine Brandschutztür geöffnet bleiben?

- ① Nur mit zugelassenen technischen Einrichtungen
- ② Nur wenn ein Feuerlöscher zum Offenhalten der Tür genutzt wird
- ③ Nur unter Verwendung eines geprüften Brandschutzkeils
- ④ Wenn die Tür ständig von einer eingewiesenen Person beobachtet wird
- ⑤ Wenn vor dem Öffnen der Tür die Brandlast ausreichend verringert wird

15

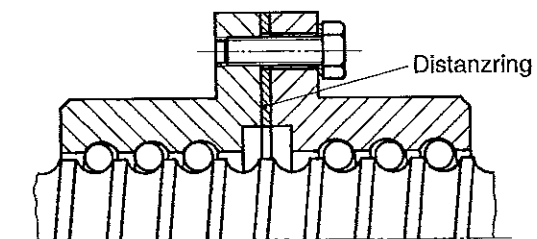
Welche Aussage über die „Wiederholgenauigkeit“ eines Roboters ist richtig?

- ① Die Wiederholgenauigkeit gibt an, wie oft ein Prozess durch den Roboter unter gleichen Bedingungen wiederholt werden kann.
- ② Die Wiederholgenauigkeit hängt von der Bahngenauigkeit eines Roboters ab.
- ③ Die Wiederholgenauigkeit muss beim Programmieren des Roboters festgelegt werden.
- ④ Die Wiederholgenauigkeit gibt die größte Abweichung der Istposition eines Greifers bei wiederholtem Anfahren der gleichen Sollposition an.
- ⑤ Die Wiederholgenauigkeit gibt die größte zulässige Toleranz zwischen Istposition und Sollposition eines Greifers beim Anfahren an.

16

Welche Aufgabe erfüllt der Distanzring in der geteilten Kugelgewindemutter?

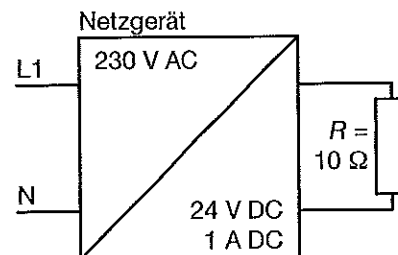
- ① Der Distanzring erleichtert die Montage.
- ② Mit dem Distanzring wird die Größe der Vorspannung eingestellt.
- ③ Der Distanzring dämpft mögliche Schwingungen zwischen den beiden Mutterhälften.
- ④ Der Distanzring verhindert eine mögliche elektrochemische Korrosion.
- ⑤ Der Distanzring dichtet die beiden Mutterhälften ab.



17

Ein Netzgerät hat eine Strombegrenzung von $I_{\max} = 1 \text{ A}$. Am Ausgang wird ein Widerstand $R = 10 \Omega / 10 \text{ W}$ angeschlossen. Welche Aussage ist richtig?

- ① Am Widerstand liegt eine Spannung von 10 V an.
- ② Am Widerstand liegt eine Spannung von 12 V an.
- ③ Am Widerstand liegt eine Spannung von 24 V an.
- ④ Der Widerstand ist überlastet.
- ⑤ Die Leistung am Widerstand beträgt 24 W.



18

Ein zweistufiges Getriebe wird von einem Elektromotor angetrieben. Die erste Getriebestufe hat einen Wirkungsgrad von $\eta_1 = 70 \%$, die zweite Getriebestufe einen Wirkungsgrad von $\eta_2 = 85 \%$ und der Elektromotor einen Wirkungsgrad von $\eta_E = 69 \%$. Wie groß ist der Gesamtwirkungsgrad η_{ges} (in %) der Anlage?

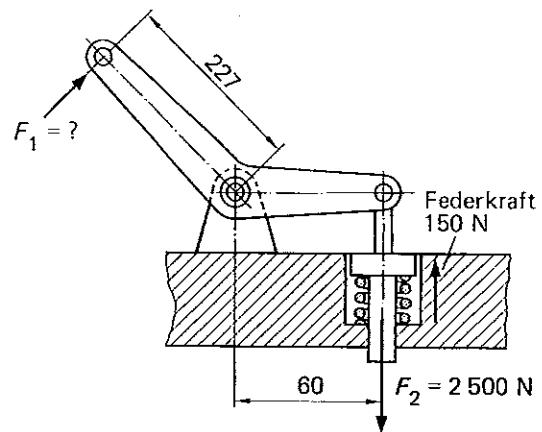
- 1 $\eta_{\text{ges}} = 22 \%$
- 2 $\eta_{\text{ges}} = 41 \%$
- 3 $\eta_{\text{ges}} = 51 \%$
- 4 $\eta_{\text{ges}} = 58 \%$
- 5 $\eta_{\text{ges}} = 63 \%$

Nebenrechnung Aufgabe 18:

19 nicht abwählbar!

Der über den Hebel betätigte Auswerfer arbeitet mit einer Kraft $F_2 = 2500 \text{ N}$. Die Druckfeder drückt mit einer Kraft von 150 N den Hebel in die Ausgangslage zurück. Welcher Wert ergibt sich dann für F_1 (in kN)?

- 1 $F_1 = 0,52 \text{ kN}$
- 2 $F_1 = 0,60 \text{ kN}$
- 3 $F_1 = 0,66 \text{ kN}$
- 4 $F_1 = 0,70 \text{ kN}$
- 5 $F_1 = 1,00 \text{ kN}$



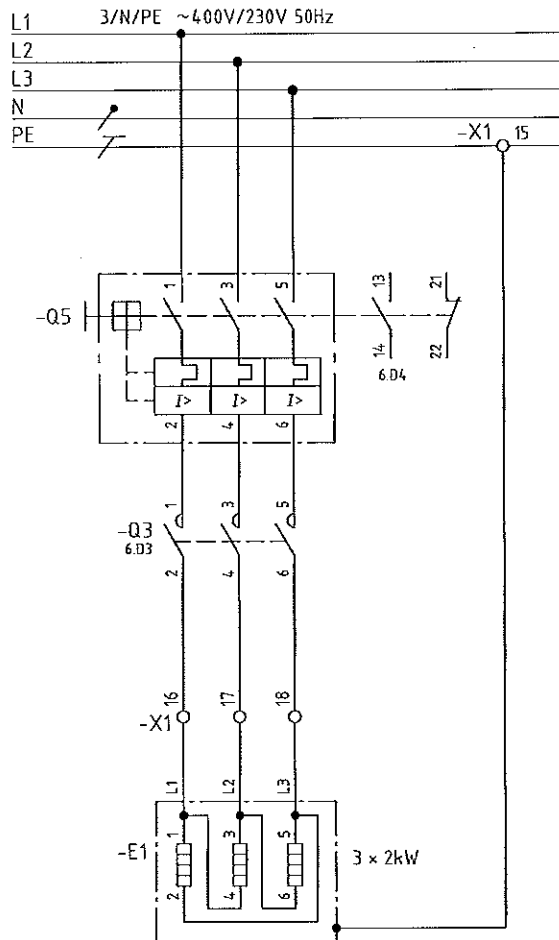
Nebenrechnung Aufgabe 19:

20

Die abgebildete Schaltung zeigt den Anschluss der Heizwiderstände Ihrer Anlage. Zur Leitungsdimensionierung sollen Sie den Strom I berechnen. Welche Lösung ist richtig?

- ① $I = 15,06 \text{ A}$
- ② $I = 10,61 \text{ A}$
- ③ $I = 8,66 \text{ A}$
- ④ $I = 5,0 \text{ A}$
- ⑤ $I = 8,66 \text{ mA}$

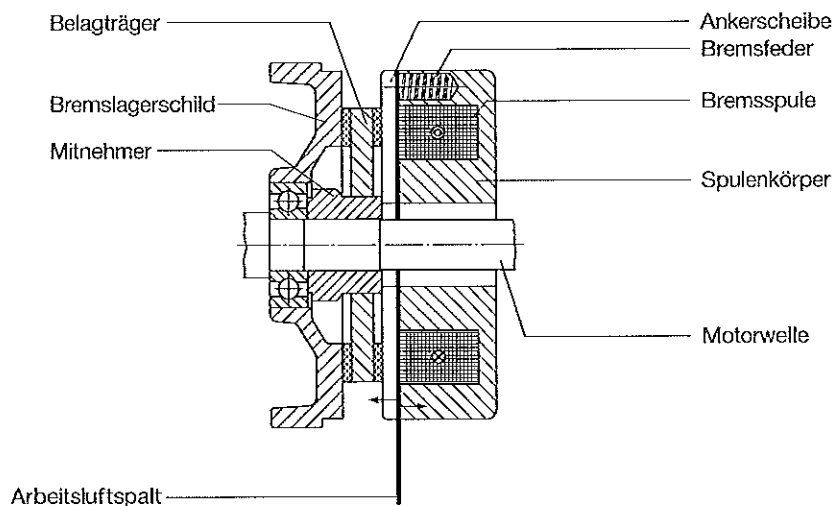
Nebenrechnung Aufgabe 20:



21

Sie demontieren den Bremslüfter vom Antriebsmotor. Welches Bauteil muss ersetzt werden, wenn die erforderliche Bremskraft *nicht* mehr gegeben ist?

- ① Bremsspule
- ② Spulenkörper
- ③ Mitnehmer
- ④ Bremsfeder
- ⑤ Motorwelle



22

Zur Überwachung der Wicklungstemperatur sind Temperaturfühler (Thermistoren) in den Wickelkopf eingearbeitet worden. Wie ist mit diesen während der Isolationsprüfung zu verfahren?

- ① Die Anschlussleitungen der Thermistoren bleiben offen.
- ② Die Anschlussleitungen der Thermistoren werden auf Masse gelegt.
- ③ Die Anschlussleitungen der Thermistoren werden potenzialfrei kurzgeschlossen.
- ④ Die Anschlussleitungen der Thermistoren werden über Überspannungsableiter auf Masse gelegt.
- ⑤ Die Thermistoren werden grundsätzlich der gleichen Spannungsprüfung unterzogen wie die Wicklungen.

23

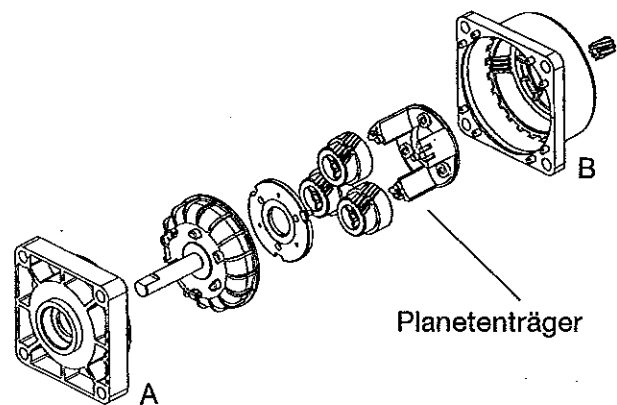
Welche Aussage zum PL (Performance Level) einer Anlage ist richtig?

- ① Der PL gibt an, wie oft eine Anlage gewartet werden muss.
- ② Der PL gibt an, welche Anforderungen die sicherheitsbezogenen Teile einer Anlage in Bezug auf die Ausfallsicherheit erfüllen müssen.
- ③ Der PL gibt an, welche Stückzahl eine Anlage produzieren kann.
- ④ Der PL gibt an, wie viele Ein- und Ausgänge eine Steuerung haben muss.
- ⑤ Der PL ist ein theoretischer Wert und muss beim Aufbau der Anlage nicht beachtet werden.

24

Welche Aussage über das dargestellte Planetengetriebe ist richtig?

- ① Seite A ist Antriebsseite.
- ② Die Achsen der Antriebs- und Abtriebsseite sind zueinander versetzt.
- ③ Der Planetenträger wird in das Gehäuse B fest verschraubt.
- ④ Ein Planetengetriebe mit schräg verzahnten Zahnrädern lässt sich nicht montieren.
- ⑤ Mit einem mehrstufigen Planetengetriebe lassen sich hohe Übersetzungen realisieren.



25

Was wird durch die Selektivität der Überstromschutzorgane in elektrischen Anlagen erreicht?

- ① Im Kurzschlussfall werden alle von der gleichen Energiequelle gespeisten Verbraucher abgeschaltet.
- ② Im Kurzschlussfall wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet.
- ③ Im Kurzschlussfall löst zum Schutz der Verbraucher die Hausanschlusssicherung aus.
- ④ Bei Überstrom schaltet immer die Sicherung vor dem Überstromauslöser ab.
- ⑤ Der Leiterquerschnitt kann eine Stufe niedriger gewählt werden.

26

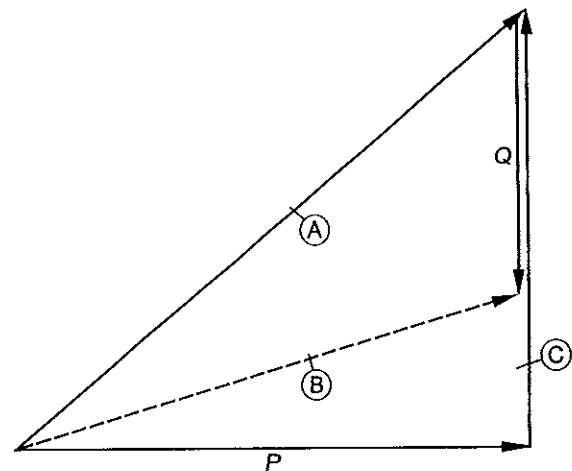
Welche Aussage zur Inbetriebnahme eines mechatronischen Systems bei einem Kunden ist richtig?

- ① Die Inbetriebnahme erfolgt immer durch den Kunden.
- ② Vor der Inbetriebnahme ist immer der regionale Versorgungsnetzbetreiber zu benachrichtigen.
- ③ Die Inbetriebnahme ist durch ein hohes Maß an Unwägbarkeiten, wie z. B. Teilausfall von Geräten, Ausfall von Medien, fehlendes Werkzeug belastet.
- ④ Die Reihenfolge der Inbetriebnahme bestimmt der Kunde.
- ⑤ Bei kleineren Inbetriebnahmen kann auf die Dokumentation verzichtet werden.

27

Welche Größen stellen die mit (A), (B) und (C) gekennzeichneten Zeiger in dem Diagramm für die Blindleistungskompensation dar?

	(A)	(B)	(C)
1	Scheinleistung ohne Kompensation	Scheinleistung mit Kompensation	Induktive Blindleistung
2	Scheinleistung mit Kompensation	Scheinleistung ohne Kompensation	Induktive Blindleistung
3	Scheinleistung ohne Kompensation	Wirkleistung mit Kompensation	Blindleistung kompensiert
4	Scheinleistung ohne Kompensation	Scheinleistung mit Kompensation	Kapazitive Scheinleistung
5	Scheinleistung mit Kompensation	Scheinleistung ohne Kompensation	Kapazitive Blindleistung

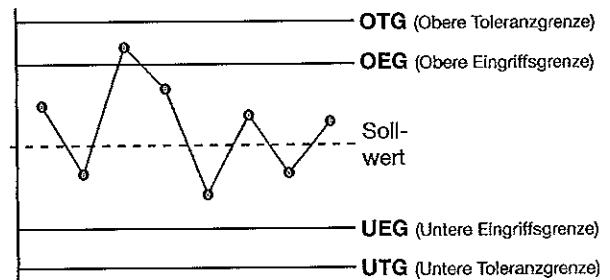


28

Welche Aussage zur abgebildeten Qualitätsregelkarte ist falsch?

- Der Sollwert bildet die Mitte zwischen den Toleranzgrenzen.
- Die obere Toleranzgrenze wird im Prozess überschritten.
- Toleranzgrenzen differenzieren Gutteile und Ausschuss.
- Das Überschreiten von Eingriffsgrenzen bewirkt einen Warnhinweis.
- Toleranz- und Eingriffsgrenzen bilden ein Warnsystem.

Qualitätsmerkmal



Markierungsbogen

Vor- und Nachname und Abkürzung: _____

Ausführung: _____

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

13 [A] 14 [A] 15 [A] 16 [A] 17 [A] 18 [A] 19 [A] 20 [A] 21 [A] 22 [A] 23 [A] 24 [A]

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Haben Sie diese Daten auf dem Markierungsbogen auf Richtigkeit geprüft bzw. diese Felder ausgefüllt?

Haben Sie die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

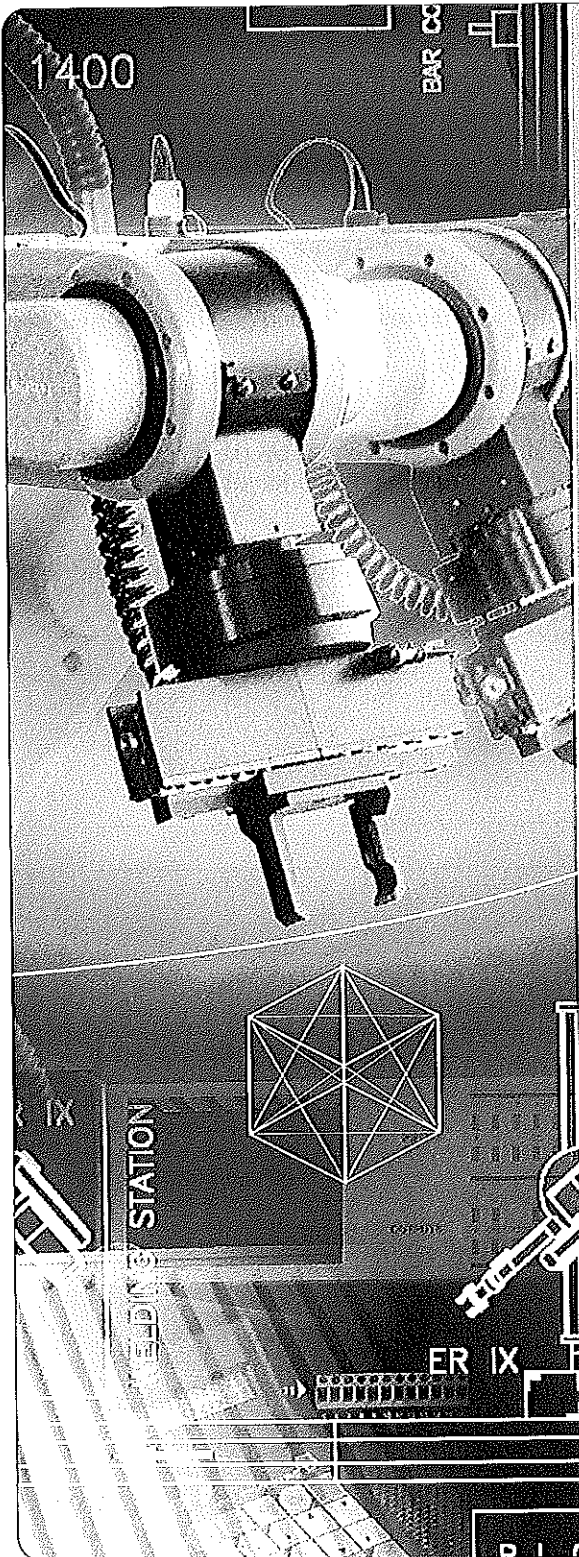
Haben Sie 3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

**Arbeitsplanung
Teil B**

Sommer 2022

S22 0942 K2

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2022, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grauer Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 1 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

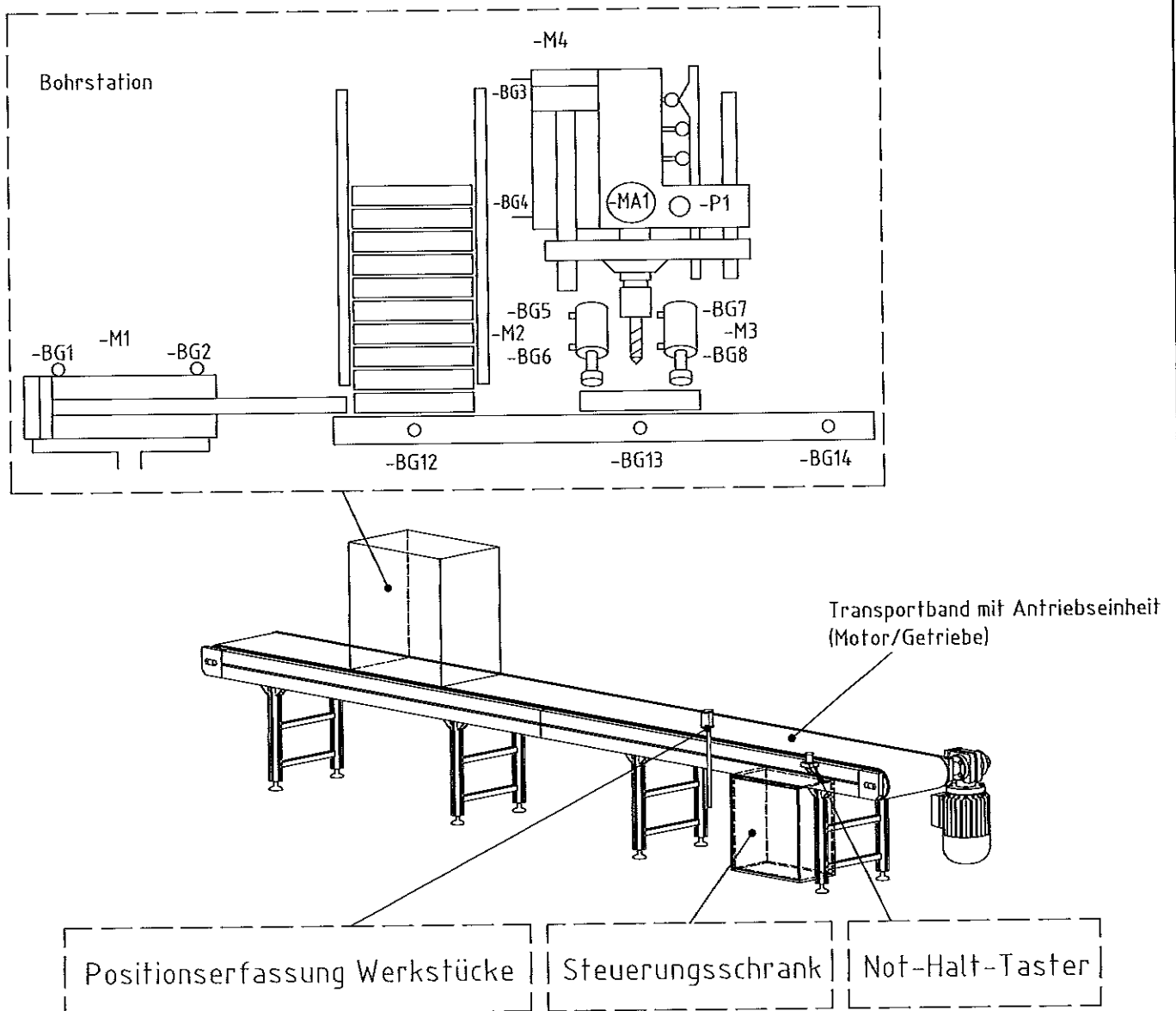
Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Technologieschema



Ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen stellt Getriebe für die Autoindustrie in großer Stückzahl her.

In einem Teilprozess werden auf einer Anlage Zahnräder gebohrt.

Die Anlage besteht aus einem Transportband, einem Schaltschrank für die Steuerung und der hydraulisch angetriebenen Bohrstation.

Sie sind als Mitarbeiter mit verschiedenen Tätigkeiten beteiligt.

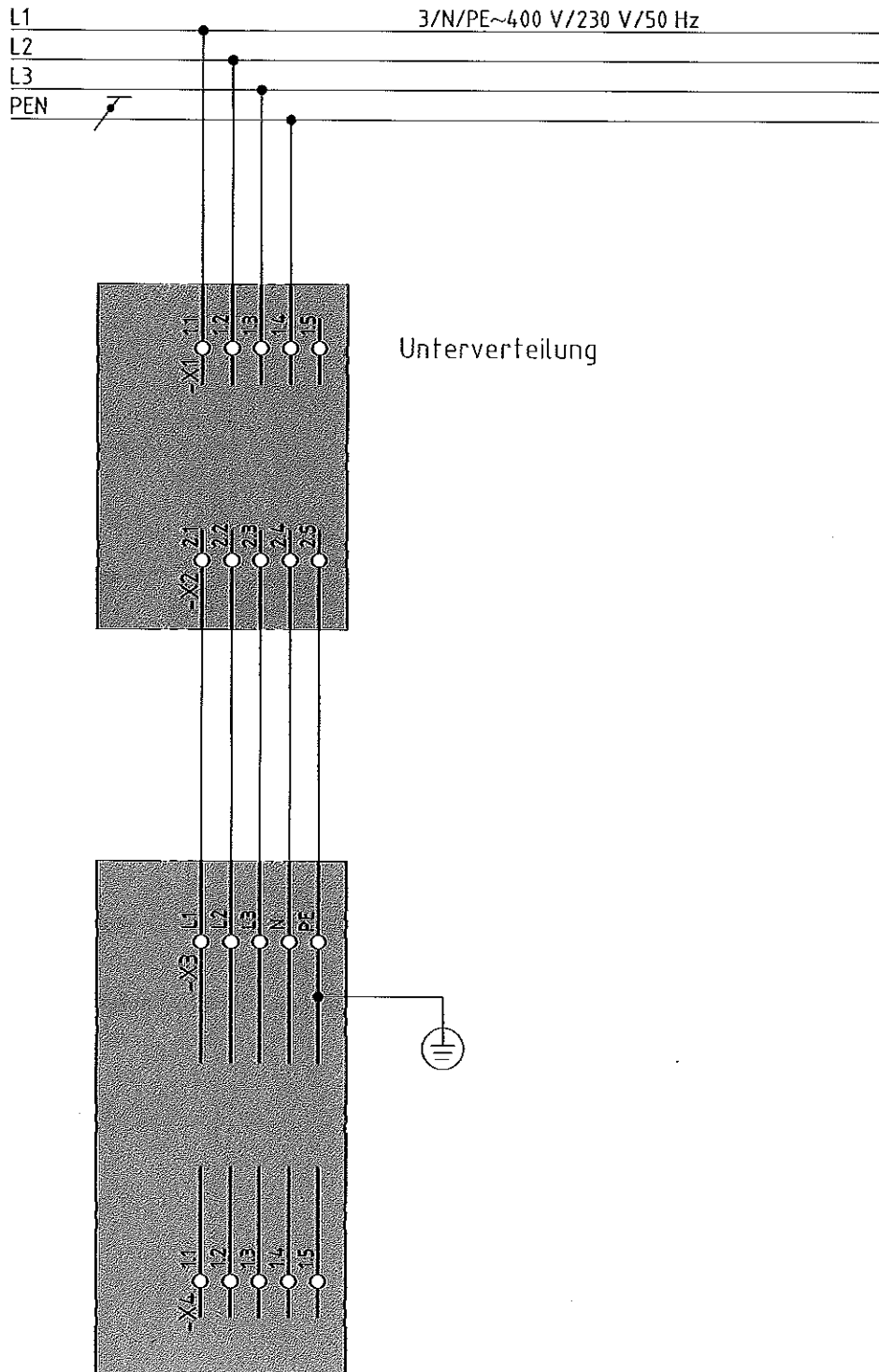
U1

Die Hydraulikanlage soll an das vorhandene Verteilungssystem angeschlossen werden.

1. Ergänzen Sie den Stromlaufplan zum Anschluss an den grau hinterlegten Stellen für folgende Bedingungen. (4 Pkte.)

- Überstromschutzeinrichtungen: Schmelzsicherungen -F1 bis -F3 (20 A)
- Hauptschalter 3-polig, Drehschalter rastend, -Q1

Aufgabenlösung:

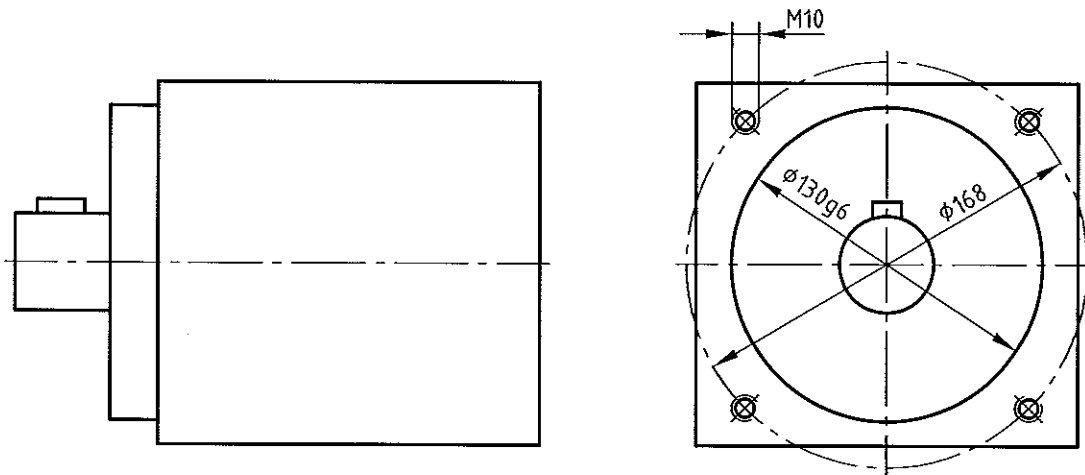


Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

U2

Zum Befestigen des Antriebsmotors der Hydraulikpumpe wird ein spezieller Aufnahmeflansch benötigt.

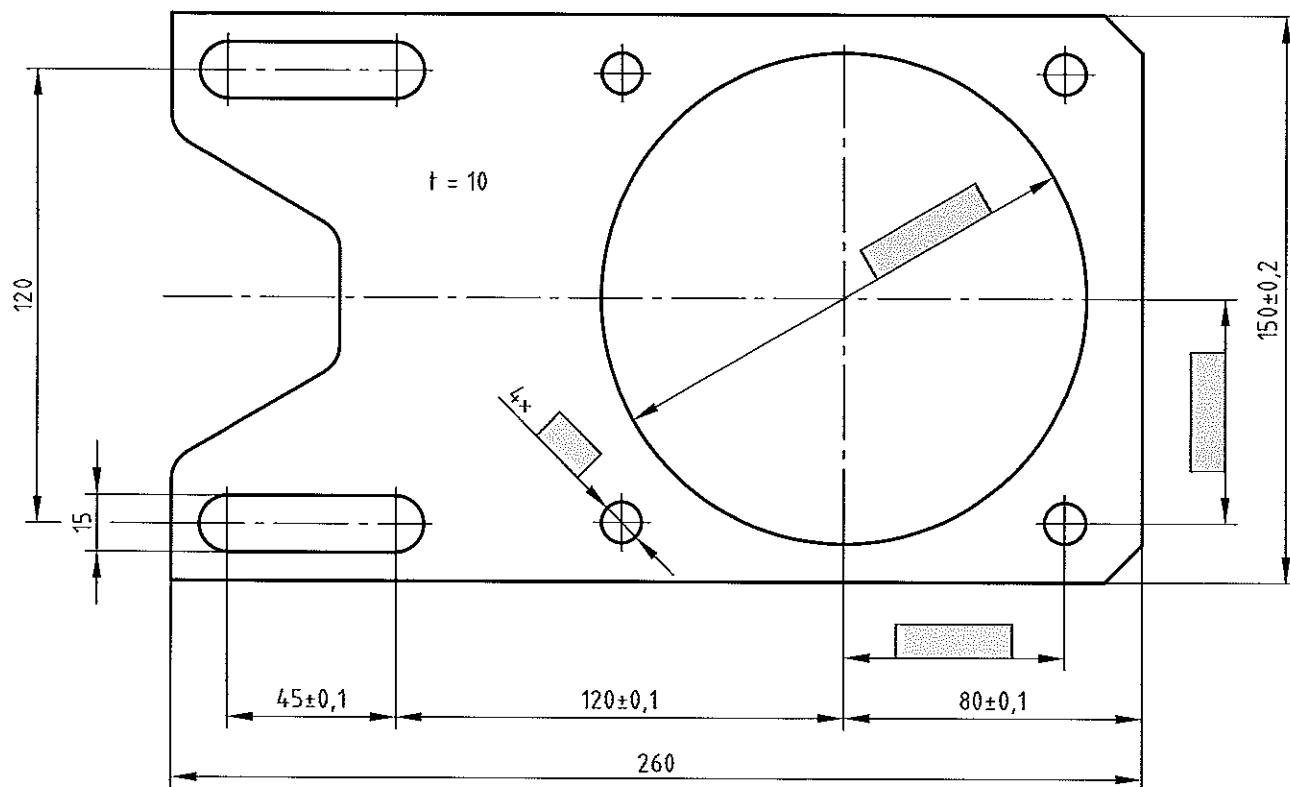
Prinzipskizze Antriebsmotor:



1. Vervollständigen Sie die Zeichnung mit den Maßangaben an den grau hinterlegten, eingerahmten Stellen nach folgenden Bedingungen. (4 Pkte.)

- Für die Aufnahme ($\varnothing 130$) ist eine Passung mit geringem Passungsspiel vorzusehen.
- Die Durchgangsbohrungen für die Schrauben sind nach Durchgangslochtoleranz, Reihe Mittel, zu bemaßen.

Aufgabenlösung:



2. Die Aufnahmebohrung ($\varnothing 130$) soll auf einer CNC-Maschine gefertigt werden. Als Werkstoff wird E295 verwendet, das Fräswerkzeug ist ein HSS-Schafffräser beschichtet, Durchmesser 20 mit 4 Schneiden. Berechnen Sie die Vorschubgeschwindigkeit v_f (in mm/min) für eine Drehzahl von $1\,100\text{ min}^{-1}$ zum Vorschruppen der Aufnahmenbohrung. (4 Pkte.)

Richtwerte für das Konturfräsen mit HSS-Schaftfräsern (beschichtet)

Werkstoffgruppe	Mittlere Zugfestigkeit R_m in N/mm ²	Schruppen				Schlichten			
		Schnittge- schwindigkeit v_c in m/min	Fräserdurch- messer d in mm			Schnittge- schwindigkeit v_c in m/min	Fräserdurch- messer d in mm		
			4	12	20		4	12	20
			Vorschub f_z in mm				Vorschub f_z in mm		
Baustahl/ Maschinenbaustahl	$R_m \leq 500$	75	0,009	0,037	0,060	85	0,005	0,022	0,044
	$R_m > 500$	65	0,007	0,032	0,053	70	0,004	0,019	0,039
Automatenstahl	$R_m \leq 570$	70	0,007	0,032	0,053	75	0,004	0,019	0,031
	$R_m > 570$	65	0,007	0,032	0,053	70	0,004	0,019	0,031
Einsatzstahl	$R_m \leq 570$	55	0,007	0,032	0,053	65	0,004	0,019	0,031
	$R_m > 570$	45	0,009	0,037	0,060	50	0,005	0,022	0,035

Aufgabenlösung:

3. Nach der Fertigung der Aufnahmebohrung stellen Sie fest, dass die Oberfläche nicht den geforderten Anforderungen entspricht.
Nennen Sie zwei mögliche Ursachen, die hierfür in Frage kommen. (2 Pkte.)

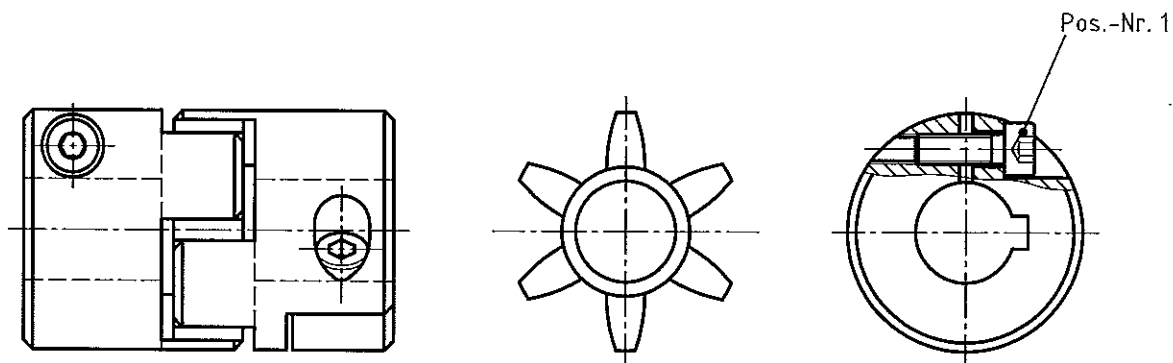
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Die Hydraulikpumpe wird über die dargestellte Kupplung mit dem Elektromotor verbunden.



1. Nach welchem Wirkprinzip erfolgt die Kraftübertragung? (4 Pkte.)
2. Nennen Sie drei Eigenschaften dieser Kupplung. (3 Pkte.)
3. Welche Aufgabe hat die Schraube (Pos.-Nr. 1)? (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U3

Punkte

U4

Zur Befüllung der Hydraulikanlage wählen Sie ein Hydrauliköl aus.

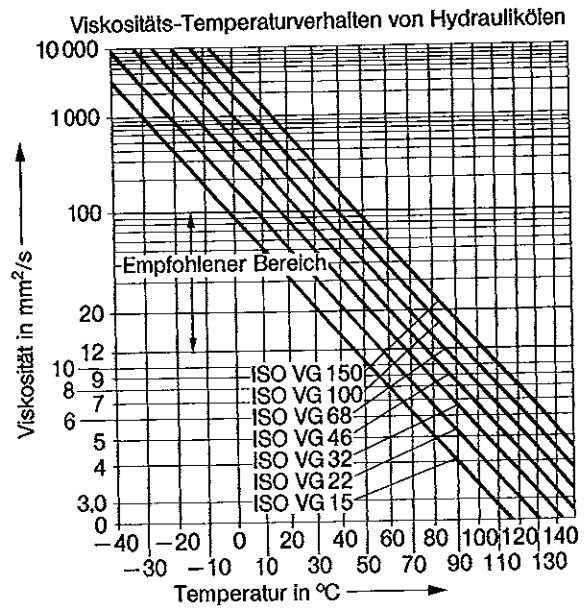
1. Nennen Sie drei Aufgaben des Hydrauliköls in der Anlage. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Wählen Sie nach folgenden Herstellerangaben ein geeignetes Hydrauliköl aus dem Diagramm aus. (3 Pkte.)

- Die zulässige Betriebstemperatur beträgt laut Herstellerangaben 40 °C.
- Die Viskosität des Öls darf zwischen 20 und 30 mm²/s schwanken.

Aufgabenlösung:



3. Welche Folgen kann die Verwendung eines Öls mit zu hoher oder zu niedriger Viskosität haben? Nennen Sie jeweils eine Folge. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Zu niedrige Viskosität:

Zu hohe Viskosität:

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Blatt 1 von 1: Hydraulikschaltplan

Sie haben die Aufgabe, den hydraulischen Leistungsteil in Betrieb zu nehmen. Der Schaltplan zeigt die Eilgang-Vorschub-Steuerung für den Vorschubzylinder -MM4.

Folgende Parameter sind von Ihnen einzustellen:

P1: Maximaldruck der Anlage $p = 315 \text{ bar}$

P2: Druck der Gegenhaltung für den Zylinder $p = 30 \text{ bar}$

P3: Druck zum Beenden des Eilgangs im Vorhub (EV) $p = 280 \text{ bar}$

1. Ordnen Sie den Parametern P1, P2 und P3 die entsprechenden Ventile zu.

Ergänzen Sie dazu in der Tabelle die Betriebsmittelkennzeichnungen der Ventile. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Parameter	Betriebsmittelkennzeichnung des Ventils
Maximaldruck	
Druck der Gegenhaltung für den Zylinder	
Druck zum Beenden des Eilgangs im Vorhub (EV)	

2. Beim Probelauf überprüfen Sie die Eilganggeschwindigkeit (EV) des Zylinders. Die Eilgangstrecke beträgt 200 mm. Berechnen Sie, in welcher Zeit t (in s) der Zylinder den Eilgang durchlaufen haben muss. (7 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

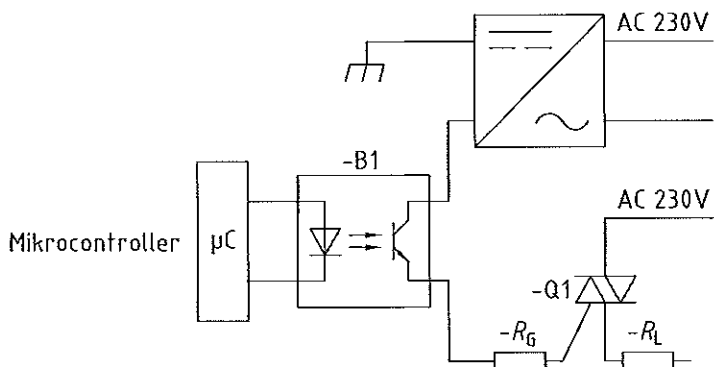
U6

Der Schaltschrank soll mit einer eigenständigen temperaturgeregelten Lüftersteuerung erweitert werden. Für diese Steuerungsaufgabe soll ein Mikrocontrollersystem (embedded control) eingesetzt werden.

1. Nennen Sie zwei Vorteile und zwei Nachteile dieser Umsetzung im Vergleich zu einer verbindungsprogrammierten, kontaktbehafteten Lösung mit Relais/Schützen. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Der Schaltplanauszug zeigt das Prinzip der Ausgangsbeschaltung des Mikrocontrollers (μC). Welche Aufgabe hat das Bauteil -B1 in der Schaltung? (4 Pkte.)



Aufgabenlösung:

3. Welchen wesentlichen Vorteil bietet der Einsatz des Triacs -Q1 zum Schalten der Last R_L gegenüber einem Schütz? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U6

Punkte

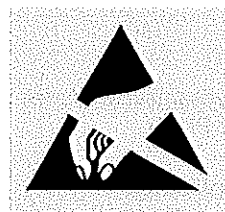
Zur Temperaturmessung im Schaltschrank wird ein Sensor eingesetzt. Folgender Auszug aus dem Datenblatt des Temperatursensors liegt Ihnen vor.

1. Der Lüfter soll bei Erreichen von 25 °C eingeschaltet werden.
Welchen Spannungswert liefert der Sensor bei dieser Temperatur? (3 Pkte.)
2. Sie erhalten am Eingang des Mikrocontrollers eine Spannung des Temperatursensors von 0,8 V.
Welche Dezimalzahl erhalten Sie bei einer Auflösung von 10 Bit des AD-Wandlers? (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Nennen Sie drei Maßnahmen, die Sie beim Handhaben des Sensors aufgrund des Hinweises „ESD CAUTION“ treffen müssen. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

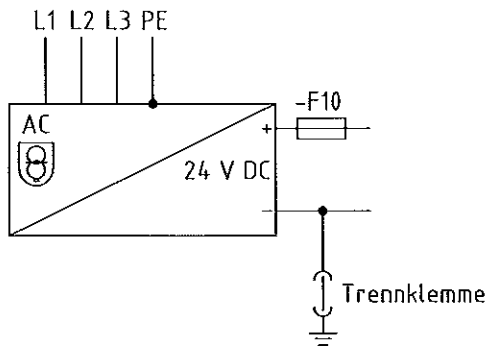


Punkte

U8

Die Steuerspannung des Schaltschranks ist wie folgt ausgelegt:

3/PE 400 V/50 Hz



1. Welche Schutzmaßnahme wurde im Steuerstromkreis realisiert? (2 Pkte.)
2. Nennen Sie zwei Hauptanforderungen der angewandten Schutzmaßnahme. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Welche Folge hätte eine geöffnete Trennklemme während des Normalbetriebs der Anlage auf die Funktion der Anlage und die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme? (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Funktion der Anlage:

Wirksamkeit der Schutzmaßnahme:

Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

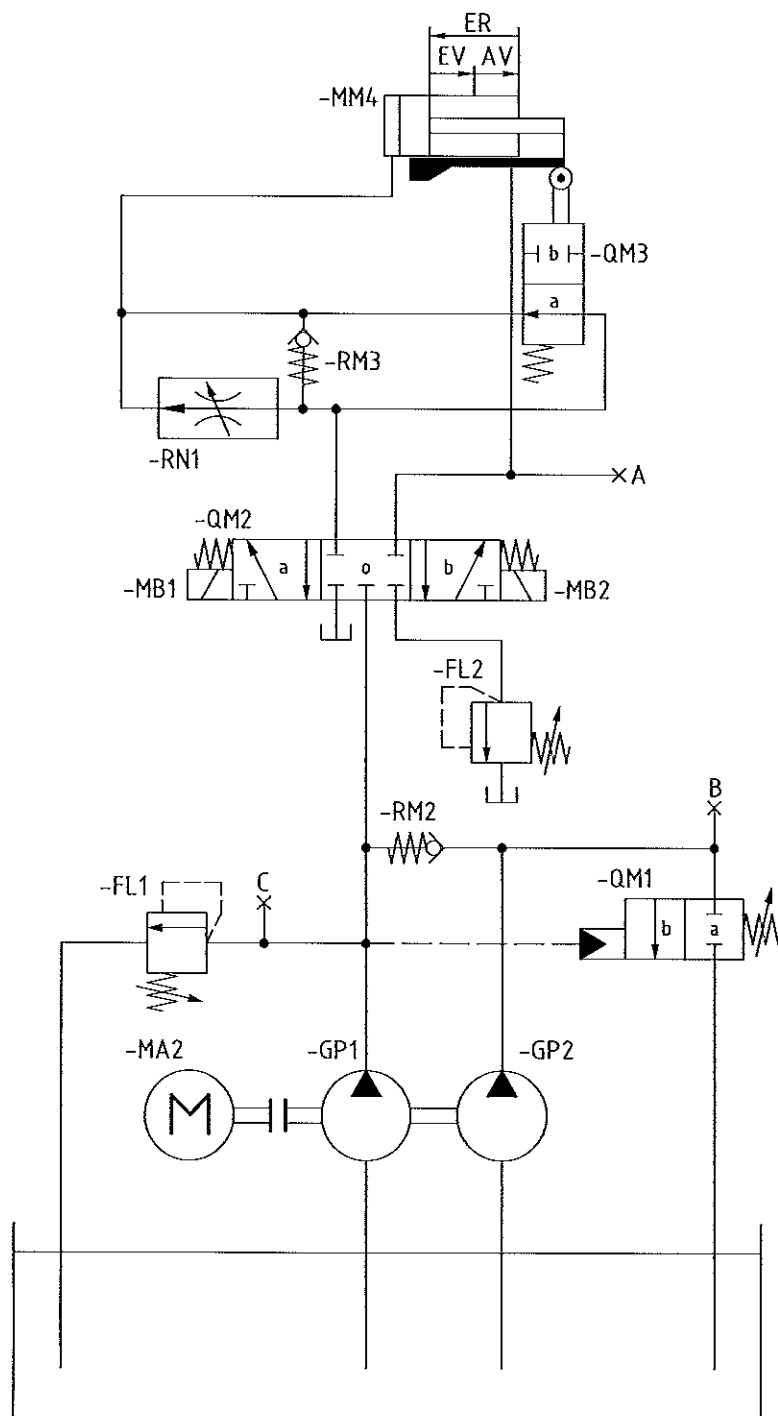
Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in
die dafür vorgesehenen Felder des
Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss



Technische Daten

Doppeltwirkender Zylinder	φ63x35x300
Pumpe -GP1	Q=22 L/min
Pumpe -GP2	Q=8 L/min

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2022

Maßstab Mechatroniker/-in

Blatt : 1 von 1

Hydraulikschaltplan

